ДзN6. 1) Гамильтонов цикл: 8-2-3-5-6-4-7-1(-8)

Циклы длины 4: •8-2-3-1
•1-6-4-7
•1-3-5-6

Циклы длины 3: •1-8-2
•1-2-3
•3-8-2

2) ∃ K_n - полный граф с n вершинами.

• В каждом K_n вне зависимости от n. ∃ цикл, проходящий через все вершины этого графа: 1-2-...-n.

• Осталось рассмотреть эйлеровы циклы:

а) $n \not\vdots 2 \Rightarrow 3 \le n = 2k+1, k \in \mathbb{N} \Rightarrow$ каждая вершина имеет степень $n-1$, т.к. ∃ ребро, связывающее её с остальными, и нет петли (полный граф) $\Rightarrow$ степень $= (2k+1)-1 = 2k \vdots 2 \Longrightarrow$ граф является эйлеровым по критерию (каждая вершина графа имеет чётную степень)

б) $n \vdots 2 \Rightarrow a = 2k, k \in \mathbb{N} \Rightarrow$ степень $= 2k-1 \not\vdots 2 \Rightarrow$ граф не эйлеровый

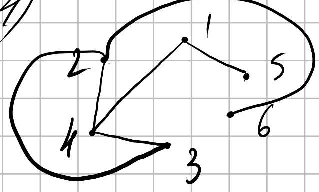
3) • G_1 - не эйлеровый, т.к. ст6 = ст5 = ст3 = ст2 = $3 \not\vdots 2$.

гамильтоновый: 2-4-5-6-1-3 ← гамильтоновый цикл.

• G_2 - эйлеров, т.к. ∀ вершина имеет чётную степень.
(ст1 = ст2 = ... = ст5 = ст8 = ст9 = ст10 = 4; ст6,7 = 6)

гамильтоновый (1-3-2-4-8-6-7-9-10-5)

4)



Дерево не содержит циклов, но мы имеем: 2-3-4.